

Martins
BTS SIO
Nathan

TD08



Sommaire :

Chapitre 5 th3 1/2

1

 **Sommaire :**

1

1./

2

2./

2

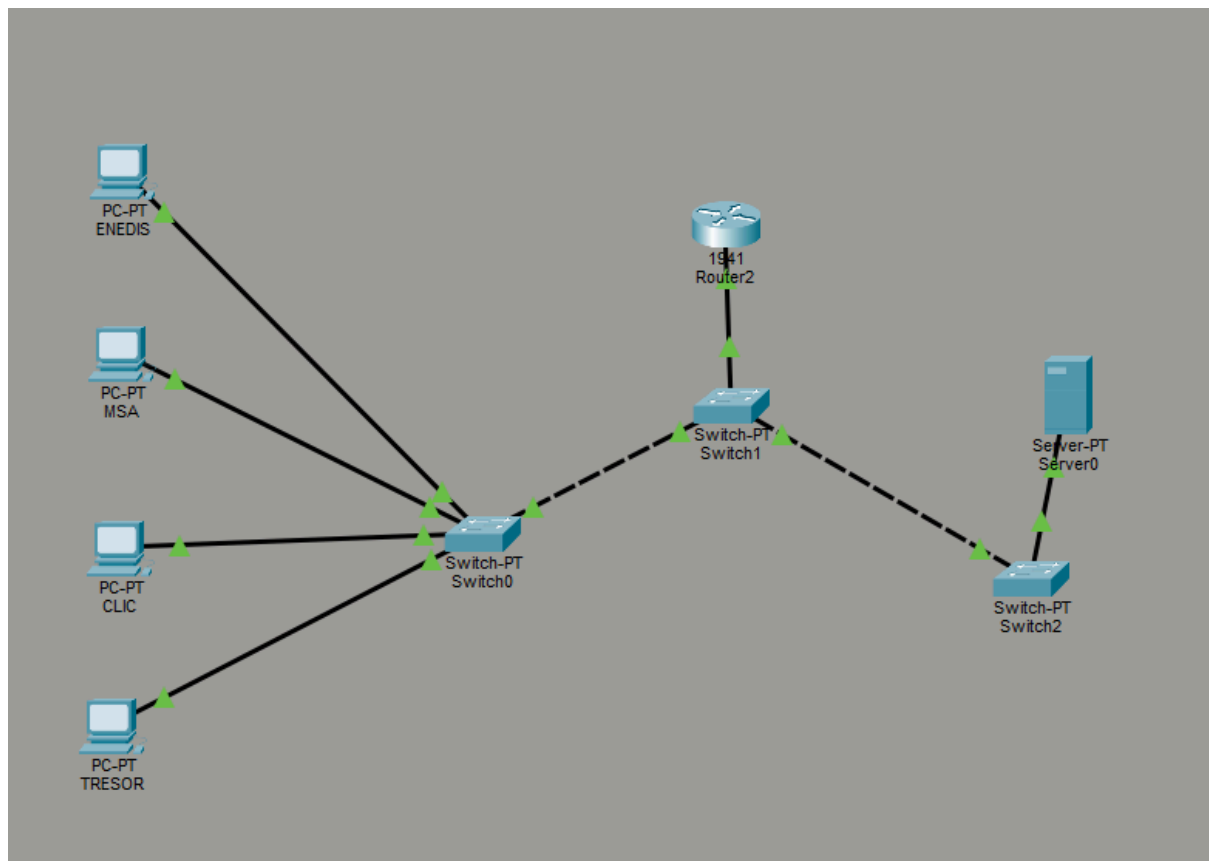
3./

3

4./

3

1./



2./

```
Switch#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
20	ENEDIS	active	Fa0/1, Fa0/2
30	MSA	active	Fa0/3
40	CLIC	active	Fa0/4
50	TRESOR	active	Fa0/5
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0

3/

Le réseau comprend plusieurs VLANs (20, 30, 40, 50), soit autant de réseaux logiques distincts. Or le commutateur n'est connecté au routeur que par une seule interface physique (GigabitEthernet 0/1), et une interface physique classique ne peut gérer qu'un seul réseau à la fois.

La solution retenue est le **router-on-a-stick** : on crée sur cette unique interface physique plusieurs sous-interfaces virtuelles, à raison d'une par VLAN. Chaque sous-interface possède sa propre adresse IP et est associée à un VLAN précis via la commande encapsulation dot1Q, qui s'appuie sur le protocole 802.1Q utilisé pour le trunking.

En pratique, lorsqu'un poste du VLAN 20 (ENEDIS) souhaite communiquer avec un poste du VLAN 30 (MSA), le paquet remonte au routeur via le trunk, arrive sur la sous-interface .20, est rerouté vers la sous-interface .30, puis repart en direction de MSA. Le routeur joue ainsi le rôle de passerelle centrale entre tous les VLANs.

4/

L'objectif est de s'assurer que l'infrastructure fonctionne correctement avant de la livrer au client. Les vérifications portent sur trois points.

La communication inter-VLAN transite bien par le routeur. On utilise tracer (ou traceroute) depuis un poste vers un poste d'un VLAN différent. Si le routeur apparaît dans le chemin affiché, cela confirme que les paquets le traversent bien. Un simple ping ne suffit pas ici, car il ne révèle pas la route empruntée.

Tous les VLANs atteignent le serveur de fichiers. On effectue un ping 192.168.100.100 depuis chaque poste (ENEDIS, MSA, CLIC, TRESOR). Si toutes les réponses aboutissent, cela valide le routage vers le serveur pour l'ensemble des VLANs.

La configuration des équipements est conforme. On contrôle directement sur le commutateur et le routeur à l'aide de commandes show. Sur le commutateur, show vlan brief permet de vérifier que chaque port est affecté au bon VLAN. Sur le routeur, show ip interface brief confirme que toutes les sous-interfaces sont bien actives (statut up/up).

